

Ôn tập vật lý 1 - theo hình thức thi tự luận viết đáp án

Phần Cơ học

Câu 1: Từ điểm O trên mặt đất một chất điểm được ném lên với vận tốc ban đầu $v_0 = 10 \text{ m/s}$ hợp với phương ngang một góc $\alpha = 30^\circ$. Tìm bán kính cong tại điểm cao nhất của quỹ đạo (tính ra mét)? Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Câu 2: Từ điểm O trên mặt đất một chất điểm được ném lên với vận tốc ban đầu $v_0 = 10 \text{ m/s}$ hợp với phương ngang một góc $\alpha = 30^\circ$. Tìm gia tốc pháp tuyến tại điểm cao nhất? Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Câu 3: Từ điểm O trên mặt đất một chất điểm được ném lên với vận tốc ban đầu $v_0 = 10 \text{ m/s}$ hợp với phương ngang một góc $\alpha = 30^\circ$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính bán kính cong tại điểm cao nhất của quỹ đạo?

Câu 4: Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu $v_0 = 200 \text{ m/s}$ hợp với phương ngang một góc $\alpha = 30^\circ$. Tìm tầm xa mà viên đạn đạt được?

Câu 5: Từ điểm O trên mặt đất một chất điểm có khối lượng $m = 100 \text{ g}$ được ném lên với vận tốc ban đầu $v_0 = 25 \text{ m/s}$ hợp với phương ngang một góc $\alpha = 60^\circ$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính mômen động lượng của chất điểm tại điểm cao nhất của quỹ đạo đối với điểm ném O.

Câu 6: Từ điểm O trên mặt đất một chất điểm có khối lượng $m = 10 \text{ g}$ được ném lên với vận tốc ban đầu $v_0 = 10 \text{ m/s}$ hợp với phương ngang một góc $\alpha = 30^\circ$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính mômen lực tác dụng lên chất điểm tại điểm cao nhất của quỹ đạo đối với điểm O.

Câu 7: Từ điểm O trên mặt đất một chất điểm có khối lượng $m = 10 \text{ g}$ được ném lên với vận tốc ban đầu $v_0 = 10 \text{ m/s}$ hợp với phương ngang một góc $\alpha = 30^\circ$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính mômen lực tác dụng lên chất điểm tại điểm M của quỹ đạo đối với điểm O sau khi ném 1 giây?

Câu 8: Một vật có khối lượng $m = 200 \text{ kg}$ trượt trên mặt phẳng nằm ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt nằm ngang $k = 0,02$. Tính lực ma sát trượt tác dụng lên vật? Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Câu 9: Một viên đạn khối lượng $m = 100 \text{ mg}$ đang bay với vận tốc $v = 100 \text{ m/s}$ thì gặp một tấm gỗ dày và cắm sâu vào tấm gỗ một đoạn $s = 4 \text{ cm}$. Tính lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn?

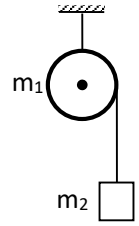
Câu 10: Một hình trụ đặc khối lượng $m = 100 \text{ kg}$, bán kính $R = 50 \text{ cm}$ đang quay xung quanh trục của nó. Tác dụng lên vật một lực hãm $F = 200 \text{ N}$, tiếp tuyến với mặt trụ và vuông góc với trục quay. Sau thời gian 31,4 giây, trụ dừng lại. Tính vận tốc góc của trụ lúc đầu?

Câu 11: Một thanh thẳng đồng chất có chiều dài 20 cm, khối lượng 300 g. Tính mô men quán tính của thanh đối với trục quay đi qua một đầu thanh và vuông góc với thanh.

Câu 12: Tính động năng toàn phần của một quả cầu đặc có khối lượng 200 g, bán kính 5 cm lăn không trượt trên mặt bàn nằm ngang với tốc độ góc 20 rad/s.

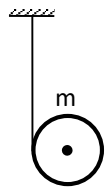
Câu 13: Một người khối lượng 60 kg đứng trong thang máy đang đi lên nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s^2 . Tính áp lực mà người đó tác dụng lên sàn thang máy.

Câu 14: Một hình trụ đặc khối lượng $m_1 = 3 \text{ kg}$ có thể quay xung quanh một trục nằm ngang trùng với trục của nó. Trên hình trụ được cuốn một sợi dây mảnh, mềm, không giãn, khối lượng không đáng kể. Đầu tự do của sợi dây có treo một vật có khối lượng $m_2 = 500 \text{ g}$. Thả cho vật m_2 rơi thẳng đứng.. Bỏ qua sức cản không khí, bỏ qua ma sát ở trục quay của hình trụ, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính gia tốc của m_2 .



Câu 15: Một hình trụ rỗng có khối lượng $m = 50 \text{ kg}$, bán kính $R = 50 \text{ cm}$ đang quay quanh trục của nó với vận tốc góc 600 vòng/phút thì bị một lực hãm tiếp tuyến với mặt trụ và vuông góc với trục quay. Sau 1 phút thì trụ dừng lại. Tính công của lực hãm?

Câu 16: Trên một hình trụ rỗng khối lượng $m = 1 \text{ kg}$ người ta cuốn một sợi dây mềm, nhẹ, khối lượng không đáng kể. Đầu tự do của sợi dây được gắn vào một giá cố định. Thả cho hình trụ rơi thẳng đứng dưới tác dụng của trọng lực. Bỏ qua sức cản không khí, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tìm gia tốc rơi của hình trụ.



Câu 17: Tính mômen động lượng của Trái Đất đối với trục quay của nó. Coi Trái Đất là một hình cầu đặc đồng chất có bán kính $R = 6400 \text{ km}$ và khối lượng $M = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$, chu kì quay quanh trục của Trái Đất là $T = 24 \text{ h}$.

Câu 18: Một đĩa đặc đồng chất khối lượng $m = 2 \text{ kg}$ lăn không trượt trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc $v = 4 \text{ m/s}$. Hãy tính động năng toàn phần của vật?

Câu 19: Một quả cầu đặc đồng chất khối lượng $m = 250 \text{ g}$, bán kính $R = 6 \text{ cm}$ lăn không trượt trên mặt bàn nằm ngang với vận tốc góc $\omega = 20 \text{ rad/s}$, trong quá trình chuyển động trục quay của nó có phương không đổi (song phẳng). Hãy tính động năng toàn phần của vật?

Câu 20: Một thanh cứng có chiều dài $\ell = 50 \text{ cm}$ và khối lượng $m_1 = 200 \text{ g}$ có thể quay tự do xung quanh một trục nằm ngang đi qua đầu trên của thanh và vuông góc với thanh. Khi thanh đang nằm đứng yên ở vị trí cân bằng bền, một viên đạn có khối lượng $m_2 = 50 \text{ g}$ bay theo phương ngang vuông góc với trục quay của thanh với vận tốc $v = 100 \text{ m/s}$ xuyên và mắc vào đầu dưới của thanh. Hãy tìm vận tốc góc của thanh ngay sau va chạm.

Câu 21: Một chiếc bút chì có chiều dài $\ell = 20 \text{ cm}$ được giữ thẳng đứng, sau đó buông nhẹ để nó đổ xuống mặt bàn nằm ngang, coi rằng trong quá trình đổ đầu bút chì không bị trượt trên bàn. Hãy xác định vận tốc góc của bút chì tại thời điểm bút chì nằm ngang. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Câu 22: Từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng có độ cao $h = 50 \text{ cm}$ thả lăn không trượt không vận tốc đầu một vật hình trụ đặc. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính vận tốc dài của vật tại chân mặt phẳng nghiêng?

Câu 23: Từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng có độ cao $h = 50 \text{ cm}$ thả lăn không trượt không vận tốc đầu một vật hình trụ rỗng. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính vận tốc dài của vật tại chân mặt phẳng nghiêng?

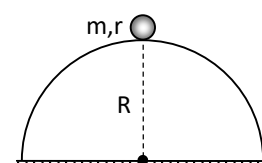
Câu 24: Từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng có độ cao $h = 50 \text{ cm}$ thả lăn không trượt không vận tốc đầu một quả cầu rỗng. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính vận tốc dài của vật tại chân mặt phẳng nghiêng?

Câu 25: Từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng có độ cao $h = 50 \text{ cm}$ thả lăn không trượt không vận tốc đầu một quả cầu đặc. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính vận tốc dài của vật tại chân mặt phẳng nghiêng?

Câu 26: Một đĩa tròn đồng chất có khối lượng $m_1 = 100 \text{ kg}$ và bán kính $R = 1,5 \text{ m}$ đang quay đều với vận tốc góc $\omega = \pi/3 \text{ rad/s}$ quanh trục của nó được đặt thẳng đứng, trên đĩa có một người khối lượng $m_2 = 50 \text{ kg}$ đứng tại mép đĩa. Xác định vận tốc góc của đĩa khi người này đi vào và đứng tại tâm đĩa (coi người này như một chất điểm).

Câu 27: Một đĩa tròn đồng chất có khối lượng $m_1 = 100 \text{ kg}$ và bán kính $R = 1,5 \text{ m}$ đang quay đều với vận tốc góc $\omega = \pi/3 \text{ rad/s}$ quanh trục của nó được đặt thẳng đứng, trên đĩa có một người khối lượng $m_2 = 50 \text{ kg}$ đứng tại mép đĩa. Tính công thực hiện bởi người này khi di chuyển từ mép đĩa vào tâm đĩa (coi người này như một chất điểm).

Câu 28: Một quả cầu đặc, đồng chất bán kính r bắt đầu lăn không trượt từ đỉnh một bán cầu bán kính R . Xác định vị trí quả cầu rời mặt bán cầu và vận tốc góc của quả cầu ở đó.



Câu 29: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 72 \text{ km/h}$ thì hãm phanh và dừng lại sau một khoảng thời gian $\Delta t = 5 \text{ s}$, coi chuyển động của ô tô kể từ khi hãm phanh là chậm dần đều. Biết bánh ô tô có bán kính $R = 35 \text{ cm}$. Hỏi bánh ô tô quay thêm được bao nhiêu vòng kể từ lúc hãm phanh.

Câu 30: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 72 \text{ km/h}$ thì hãm phanh và dừng lại sau một khoảng thời gian $\Delta t = 5 \text{ s}$, coi chuyển động của ô tô kể từ khi hãm phanh là chậm dần đều. Biết bánh ô tô có bán kính $R = 35 \text{ cm}$. Tính gia tốc góc của bánh xe.

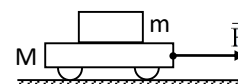
Câu 31: Một hình trụ rỗng có khối lượng $m = 50 \text{ kg}$, bán kính $R = 50 \text{ cm}$ đang quay quanh trục của nó với vận tốc góc 600 vòng/phút thì bị một lực hãm tiếp tuyến với mặt trụ và vuông góc với trục quay. Sau 1 phút thì trụ dừng lại. Xác định mômen lực hãm?

Câu 32: Một hình trụ rỗng có khối lượng $m = 50 \text{ kg}$, bán kính $R = 50 \text{ cm}$ đang quay quanh trục của nó với vận tốc góc 600 vòng/phút thì bị một lực hãm tiếp tuyến với mặt trụ và vuông góc với trục quay. Sau 1 phút thì trụ dừng lại. Xác định độ lớn của lực hãm tiếp tuyến?

Câu 33: Một vật có khối lượng $m = 3 \text{ kg}$ trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng ở độ cao $0,5 \text{ m}$, chiều dài mặt phẳng nghiêng là 1 m . Khi tới chân mặt nghiêng, vận tốc của vật là $v = 2,45 \text{ m/s}$. Biết vận tốc ban đầu của vật bằng không, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính công của lực ma sát khi vật trượt trên mặt nghiêng.

Câu 34: Một viên đạn khối lượng $m = 10 \text{ g}$ đang bay với vận tốc $v_0 = 100 \text{ m/s}$ thì gặp một bản gỗ dày và cắm sâu vào bản gỗ một đoạn $s = 4 \text{ cm}$. Hãy tìm lực cản trung bình của gỗ lên viên đạn?

Câu 35: Một chiếc xe có khối lượng $M = 20 \text{ kg}$ có thể chuyển động không ma sát trên mặt phẳng ngang. Trên xe đặt một hòn đá khối lượng $m = 5 \text{ kg}$. Hệ số ma sát giữa đá và xe là $k = 0,2$. Người ta đặt lên xe một lực $\vec{F}$ có phương nằm ngang và



hướng dọc theo xe. Muốn hòn đá không trượt trên xe khi xe chuyển động thì lực F chỉ có thể có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu?

Câu 36: Một viên đạn khối lượng 10 g chuyển động với vận tốc $v_0 = 200 \text{ m/s}$ xuyên thẳng vào một tấm gỗ và chui sâu vào một đoạn ℓ . Biết thời gian chuyển động của đạn trong tấm gỗ là $\Delta t = 4 \cdot 10^{-4} \text{ s}$. Xác định lực cản trung bình của gỗ và độ xuyên ℓ của viên đạn.

Câu 37: Một máy bay thực hiện một vòng nhào lộn có bán kính 400m trong mặt phẳng thẳng đứng với vận tốc 540km/h. Xác định lực nén của phi công lên ghế máy bay ở điểm cao nhất và thấp nhất của vòng nhào lộn, nếu khối lượng của phi công bằng 60kg.

Câu 38: Một vật nhỏ khối lượng $m = 1 \text{ kg}$ được đặt trên một đĩa phẳng ngang và cách trục quay của đĩa một khoảng $r = 0,5 \text{ m}$. Hệ số ma sát giữa vật và đĩa bằng $k = 0,25$. Hỏi lực ma sát phải có độ lớn bằng bao nhiêu để vật giữ trên đĩa, nếu đĩa quay với vận tốc $n = 12$ vòng/phút.